Estadística

Apuntes · Tema 11 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Conceptos y tablas

Definición: estadística
Población y muestra (debe ser representativa). Variables **cualitativas** (color) o **cuantitativas**: **discretas** (n.º de hermanos) o **continuas** (altura, se agrupan en intervalos con su **marca de clase**).

Frecuencias: absoluta f_i, relativa $h_i = \frac{f_i}{N}$, acumulada F_i. Gráficos: barras, histogramas, sectores, polígonos de frecuencias, diagramas de caja.

2. Parámetros de centralización y posición

Clave: centralización
Media: $\bar{x} = \dfrac{\sum x_i f_i}{N}$. Mediana Me: valor central con los datos ordenados. Moda: el valor más frecuente.
Cuartiles: Q_1 (25 %), $Q_2 = Me$ (50 %), Q_3 (75 %). Los **percentiles** dividen en 100 partes.

3. Parámetros de dispersión

Clave: dispersión
Rango = máx − mín · rango intercuartílico $Q_3 - Q_1$.
Varianza: $\sigma^2 = \dfrac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2$ · desviación típica $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.
Coeficiente de variación: $CV = \dfrac{\sigma}{\bar{x}}$ (para comparar la dispersión de distribuciones distintas).

Ejemplo: notas: 4, 5, 5, 6, 7, 9
$\bar{x} = \frac{36}{6} = 6$; $Me = \frac{5+6}{2} = 5{,}5$; $Mo = 5$.
$\sum x_i^2 = 16 + 25 + 25 + 36 + 49 + 81 = 232$; $\sigma^2 = \frac{232}{6} - 36 \approx 2{,}67$; $\sigma \approx 1{,}63$; $CV \approx 0{,}27$.

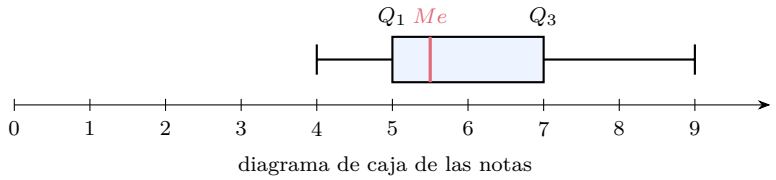


diagrama de caja de las notas

Ojo
La media es sensible a los valores extremos; la mediana, no. Con sueldos muy desiguales, la mediana representa mejor al grupo.